Analítica Predictiva y Prescriptiva

Semana 2: Datos no convencionales y vigilancia

Universidad Icesi · TIC-60286

Dónde vamos

La semana pasada quedaron la ficha de la pregunta y la posición preliminar, sellada; las fichas se discuten hoy, en el cierre.

- **Una historia:** la empresa de taxis que en 2005 proyectó su flota mirando solo su propia serie.
- **El estudio:** las reseñas de Yelp que miden la economía local antes que la estadística oficial, con dos primos: las luces nocturnas y los celulares de Ruanda.
- **La aplicación:** MAREA, la regla que pesa cada hecho, el portafolio de administración de Meridiano proyectado a mano y la matriz de influencia votada con la sala.
- **El cierre:** las fichas del task 1 y el task 2, la pieza 2 del expediente.

1. La historia: el taxi de 2005
2. El estudio: la economía local, medida con reseñas
3. La aplicación: MAREA, la regla, el rango y la matriz
4. El task y el cierre

La flota proyectada con la serie propia

- Una empresa de taxis, en 2005, proyecta su flota con sus propios datos: tantos carros, tantos viajes, tanto crecimiento. La serie es limpia y la proyección, defendible.
- Afuera pasan tres cosas que no están en esa serie: los teléfonos empiezan a traer GPS, el pago se mueve al celular y una generación se acostumbra a pedir todo desde una pantalla.
- Ninguna de las tres hablaba de taxis. Siete años después existía Uber.

Las señales existían; faltaba el método para mirarlas. Vigilar el entorno es buscar afuera, de forma constante y con criterio, lo que puede cambiar la decisión.

Parada activa: chat

¿Qué señal del entorno te preocupa más para la decisión de Meridiano? Una línea. Leemos cinco.

1 La historia: el taxi de 2005

2 El estudio: la economía local, medida con reseñas

3 La aplicación: MAREA, la regla, el rango y la matriz

4 El task y el cierre

Medir la economía local antes que la estadística

Qué investigaron. Si los datos de Yelp (negocios listados y reseñas) permiten medir la actividad económica de una zona *ahora*, en lugar de esperar las cifras oficiales.

El contexto. Las estadísticas de establecimientos por zona en Estados Unidos llegan con años de rezago y para áreas gruesas. Un alcalde, un banco o una inmobiliaria deciden sin saber qué pasó el trimestre pasado en su barrio.

Qué datos y cómo.

- Negocios y reseñas de Yelp, por código postal y por sector (restaurantes aparte).
- Cruzados con los conteos oficiales de establecimientos.
- Un modelo de *nowcasting*: con Yelp de hoy y de ayer, predecir el cambio oficial que todavía no se publica, probado en una muestra reservada.

Glaeser, Kim y Luca (2017), *NBER Working Paper* 24010 — https://doi.org/10.3386/w24010

Qué encontraron

- Los cambios en los conteos de negocios y restaurantes de Yelp **anticipan** los cambios de los conteos oficiales.
- Un modelo con Yelp actual y rezagado explica cerca del **29 %** de lo que los datos oficiales viejos no alcanzan a explicar, en la muestra reservada.
- La señal es mejor donde Yelp ve más: zonas **densas, con más ingreso y más educación**. Donde la plataforma cubre poco, mide poco.

Lo que importa

Un dato alternativo mide un sustituto de lo que quieres, con un sesgo de cobertura que hay que conocer. Sirve cuando sabes a quién no ve.

Glaeser, Kim y Luca (2017), *NBER Working Paper* 24010 — https://doi.org/10.3386/w24010

Dos primos del mismo método

Luces nocturnas

Imágenes satelitales de la luz nocturna, 1992–2008, para medir el crecimiento económico donde las estadísticas son débiles o no existen. La luz y el producto crecen juntos, con una elasticidad cercana a 0.3; sirve para países y regiones, no para una cuadra.

Celulares en Ruanda

Los registros de llamadas de un millón y medio de usuarios, más una encuesta telefónica a unos cientos de ellos, predicen la riqueza de cada persona y reproducen el mapa de pobreza del país que una encuesta nacional tarda años y millones en producir. Es el caso que cuenta Sosa Escudero.

Henderson, Storeygard y Weil (2012), *American Economic Review* — https://doi.org/10.1257/aer.102.2.994
Blumenstock, Cadamuro y On (2015), *Science* — https://doi.org/10.1126/science.aac4420

Datos no convencionales

El dato clásico se diseña: primero la pregunta, después el instrumento. Los **datos no convencionales** son el subproducto de otra actividad y aproximan variables económicas cuando el dato oficial no existe o llega tarde.

La fuente	La pregunta que responde	A quién no ve
Luminosidad nocturna	La actividad económica de una zona, cuando el PIB local no existe o tarda	La economía que no prende luz; no dice quién la prende
Registros de celulares	La pobreza en Ruanda, sin censo	A quien no tiene celular
Afluencia de Google Maps	Cuánta gente entra a los comercios frente a su patrón habitual (MAREA)	A quien no carga un teléfono con la ubicación activa
Flujo de reseñas	La actividad comercial del barrio, casi en tiempo real	Ve más al barrio que reseña: más joven, de más ingresos
Velocidad de internet (Ookla)	La conectividad real de una zona, trimestre a trimestre	Solo mide donde alguien corre la prueba

Ninguna de las cinco miente: cada una mide a quien deja el registro. Por eso "¿a quién no ve?" se pregunta **antes** de usar la fuente, no después.

Por qué importa para quien decide

Tres lecciones

1. El dato oficial es el patrón de referencia, pero llega tarde. Quien decide necesita **una lectura de hoy**, aunque sea aproximada, y saber cuánto se desvía del patrón.
2. Todo dato alternativo tiene **un sesgo de cobertura**. Yelp ve el barrio denso y de ingresos altos; la luz ve la ciudad, no el local. Usarlo bien es saber a quién no ve.
3. Cuando la fuente propia no existe, se construye: un monitor es una decisión de inversión, con costo y mantenimiento.

Parada activa: el puente

La gerencia de inversión de Meridiano quiere saber cómo va el norte de Barranquilla **este mes**; el dato oficial llega en meses. ¿Qué mira mientras tanto?

1 La historia: el taxi de 2005

2 El estudio: la economía local, medida con reseñas

3 La aplicación: MAREA, la regla, el rango y la matriz

4 El task y el cierre

MAREA: un monitor para Cali

Monitor de Actividad Regional con Estadísticas Alternativas

- La Cámara de Comercio de Cali necesita saber cómo le fue a la ciudad **el mes pasado**, por zonas. El dato oficial de actividad llega con meses de rezago y no baja a los barrios.
- Cienfi (Universidad Icesi) construyó un monitor con tres señales independientes, para Cali y sus **90 Distritos Económicos Especiales**.
- Primer informe trimestral: III trimestre de 2026.

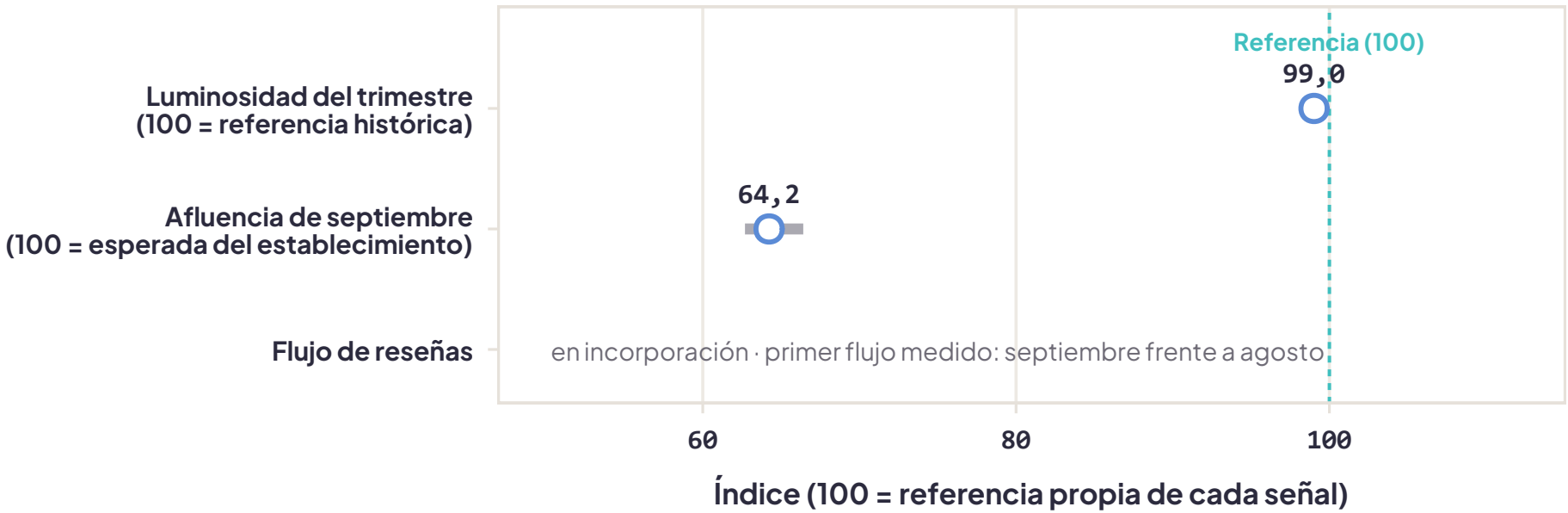
La idea

Cada señal se compara con **su propia referencia**: 100 significa "igual que lo esperado". Lo que se lee no es el nivel; es la desviación frente al patrón.

Las tres señales

Señal	Qué mide	100 significa	A quién no ve
Luminosidad nocturna (satélite)	La escala de la operación urbana, por zona	La luz de las mismas fechas de 2024 y 2025	A un negocio pequeño; a lo que pasa de día; a las noches nubladas
Afluencia a los establecimientos (mapas)	Cuánta gente entra frente al patrón habitual de ese lugar, esa hora y ese día	La afluencia esperada del propio establecimiento	La caja: gente no es venta
Flujo de reseñas (panel fijo de 75.796 establecimientos)	Reseñas nuevas entre dos cierres de mes	El flujo del mes anterior	A quien no reseña; a los sectores que nadie reseña

¿Qué dicen las tres señales del trimestre?



Fuente: MAREA, primer informe trimestral (III trimestre de 2026). Luminosidad: 100 = mismas fechas de 2024 y 2025. Afluencia: 100 = la afluencia esperada del propio establecimiento para esa hora y ese día.

El III trimestre de 2026, en tres cifras

- **Luminosidad: 99.0** (intervalo 98.3 a 99.8). La ciudad opera a su escala habitual: julio por encima (101.3), agosto por debajo (97.5) tras la semana del sismo, septiembre 97.8.
- **Afluencia: 64.2** en septiembre. Los negocios reciben menos visitas de las que sus patrones anticipan; 3.3 puntos más que la segunda mitad de agosto.
- **Reseñas:** el panel está construido; el primer flujo publicable sale con el cierre de septiembre.

Lo que importa

El contraste es territorial: el Norte emite más luz que su patrón y el Sur registra la menor afluencia de la ciudad. Dos señales independientes que no dicen lo mismo son más útiles que una sola que lo dice todo.

Leer una señal: la semana del sismo

- Agosto perdió su principal evento: el Festival Petronio Álvarez se suspendió tras el sismo y la agenda cultural se corrió al último trimestre.
- La luminosidad lo registró como la semana de menor luz del semestre; después regresó a su nivel.
- La afluencia lo registró como una caída y una recuperación lenta, con el Sur rezagado.
- Ninguna de las dos lo *explica*; las dos lo *muestran* a tiempo. La explicación la pone quien conoce la ciudad.

Lo que importa

Un monitor no reemplaza el criterio: lo alimenta. La lectura "el Sur se recupera despacio" es un hecho; "por el sismo" es una hipótesis que se verifica con otra fuente.

Del dato al criterio: la regla de la semana

Señal: un hecho, una fuente. **Tendencia:** dos o más fuentes. **Impulsor:** dos o más fuentes y una magnitud económica. **Ruido:** sin fuente o sin hecho.

Hecho (ejemplos para el ejercicio)	Fuentes	¿Qué es?
Los costos de construcción suben a una tasa de dos dígitos por segundo año consecutivo	DANE; Camacol	
Dos informes gremiales del año registran un aumento de la vacancia en locales comerciales de Bogotá	Dos informes	
"Barranquilla vive su mejor momento inmobiliario"	Una publicación en redes, sin enlace	

Parada activa: chat

Clasifica los tres. ¿Cuál no pasa, y por qué?

La prueba de la fuente, en sesenta segundos

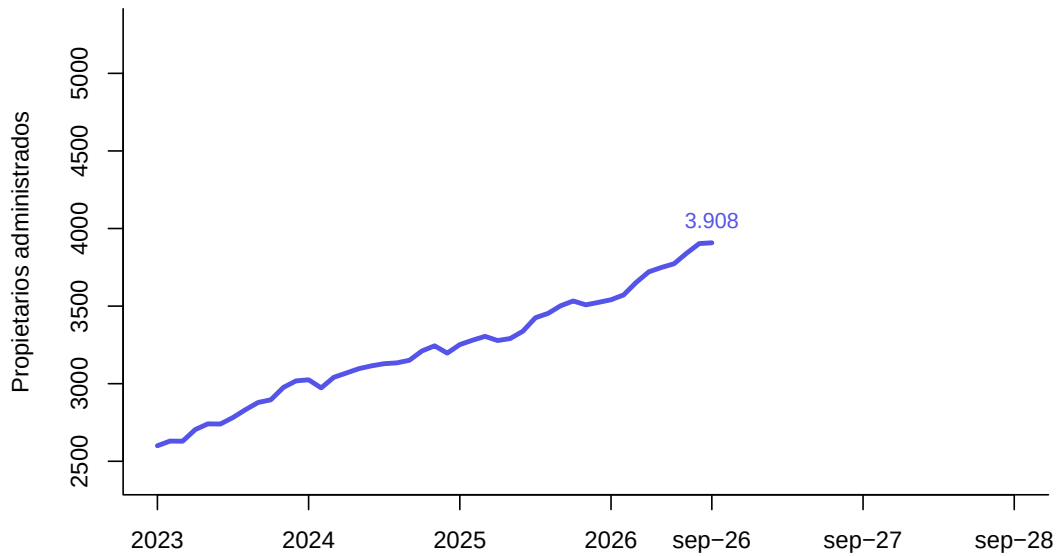
1. Abrir el enlace. Si no hay enlace, el hecho no existe.
2. Mirar la fecha. Un hecho de 2021 no es una señal de 2026.
3. Mirar quién publica y qué gana publicándolo.
4. Encontrar la frase exacta que respalda el hecho. Quince palabras bastan.
5. Si dos notas citan el mismo informe, es **una** fuente.

En el task

Numeran las filas de su tabla, tiran un dado tres veces y hacen esta prueba con las tres filas que salgan. En el cierre de la sesión 3 yo la hago con una fila de un equipo cualquiera.

45 meses de propietarios administrados

La alternativa B acelera la administración de inmuebles por tramos de $150 millones. Antes de evaluar la aceleración: ¿a dónde va el portafolio solo? La serie: de 2.600 a 3.908 propietarios, de enero de 2023 a septiembre de 2026.

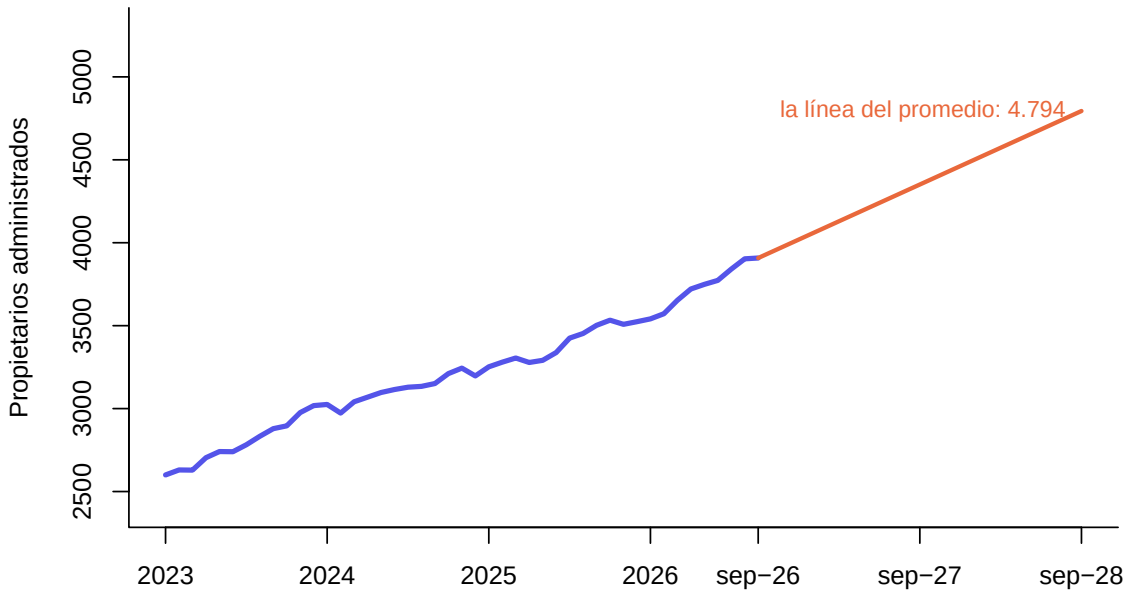


Parada activa: encuesta

¿Cuántos propietarios habrá en septiembre de 2028? (a) 4.300 (b) 4.800 (c) 5.300 (d) depende del crecimiento que se use

La línea del promedio

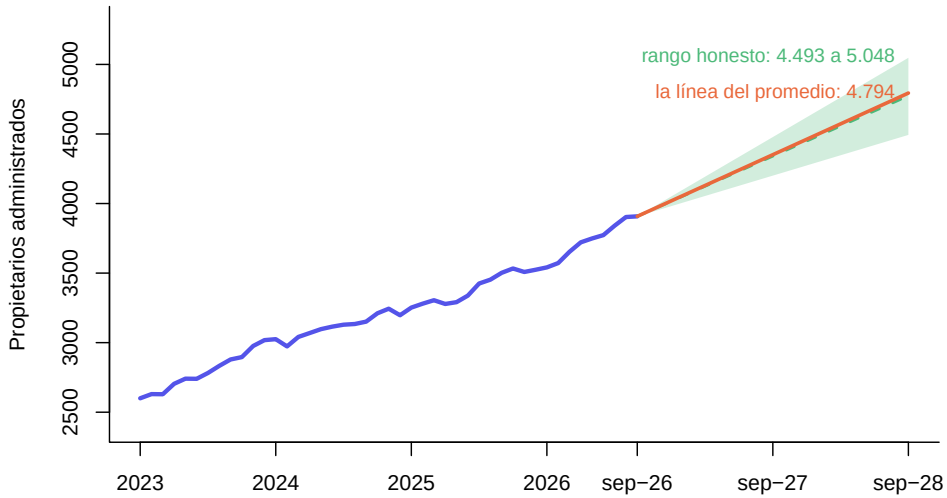
- El crecimiento anual promedio de la serie: **10.8 %**.
- La línea compone ese promedio dos años sobre el último dato y entrega **un solo número**: 4.794 propietarios a septiembre de 2028.



Es la proyección que suele llegar al comité: salió de los datos y es una sola cifra. La pregunta que no responde: ¿qué tan lejos puede quedar?

El rango honesto

- La serie trae 33 ventanas de doce meses: el crecimiento anual estuvo entre **7.2 %** (percentil 10) y **13.7 %** (percentil 90); la mediana, 10.5 %.
- Proyectados los tres ritmos: de **4.493 a 5.048** propietarios, con centro en 4.774. Entre un extremo y otro hay **555 propietarios**: la incertidumbre que la línea esconde.



El rango no es pesimismo: lo dice la propia serie. El widget de la práctica 2 mueve el horizonte sobre esta misma serie.

La matriz de influencia: qué mueve a qué

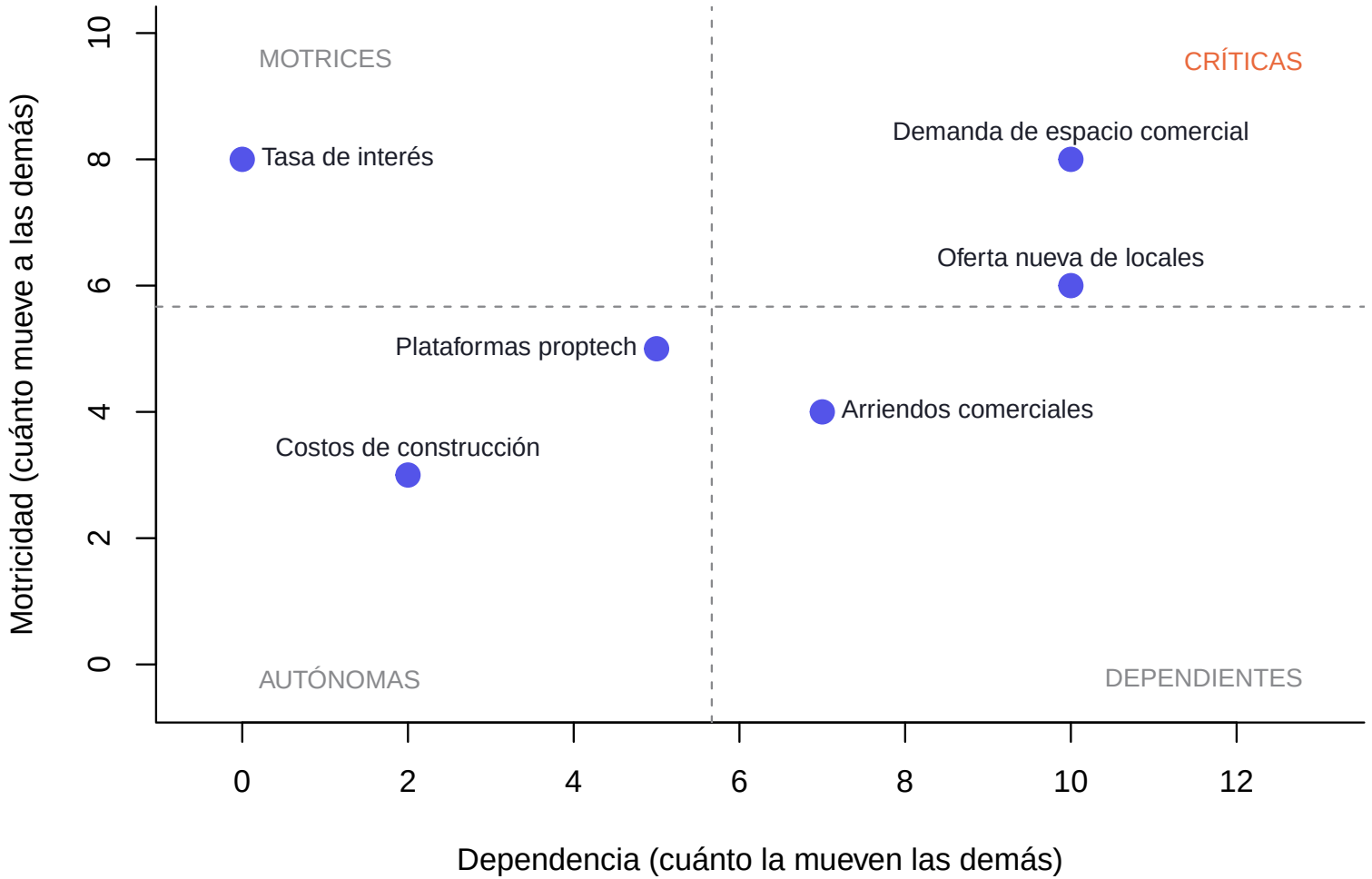
Las variables de la vigilancia van en filas y en columnas; cada celda: cuánto influye la de la fila sobre la de la columna, de 0 a 3. La **motricidad** (la suma de la fila): cuánto mueve una variable a las demás; la **dependencia** (la suma de la columna): cuánto la mueven a ella.

Las seis variables del entorno de Meridiano: costos de construcción y adecuación, arriendos comerciales, demanda de espacio comercial, oferta nueva de locales (licencias), tasa de interés, plataformas proptech y de corta estadía.

Parada activa: encuesta

Tres celdas las vota la sala, de 0 a 3: ¿cuánto influye la tasa de interés sobre la demanda de espacio comercial? ¿Y la demanda sobre los arriendos? ¿Y las plataformas sobre la oferta nueva?

¿Dónde cae cada variable?



La matriz de ejemplo del curso, con los votos de la sala sobre la mesa. El ejemplo resuelto y el widget que exporta el plano del equipo están en la práctica 2.

Leer el plano

- **Motrices:** mueven y nadie las mueve. La tasa de interés.
- **Críticas:** mueven y son movidas; amplifican. La demanda de espacio comercial y la oferta nueva de locales.
- **Dependientes:** son resultado. Los arriendos.
- **Autónomas:** van por su cuenta; se vigilan. Los costos de construcción, las plataformas.

Lo que importa

Las candidatas a ejes de escenario salen de las motrices y las críticas. De ellas, las **dos más inciertas** a tres años. Dos equipos con las mismas variables pueden llegar a planos distintos: la diferencia es criterio, y se discute.

Reducible o irreducible

Reducible: se compra con datos o con una prueba

Cuánto vendería el arrendatario de un local en Barranquilla. Qué riesgo de incumplimiento tiene un perfil de local. Cuánto responde la adquisición de propietarios a la inversión digital. **Semanas 3 a 6.**

Irreducible: se administra con escenarios

Los costos de construcción en 2028. La tasa de interés en dos años. Si la corta estadía cambia el uso de los locales. **Semana 7.**

Las dos incertidumbres críticas del task deben ser irreducibles. Si una resulta reducible, no va a los escenarios: va a la lista de datos por conseguir.

Noticia de última hora

Parada activa: el giro

"El arriendo comercial pedido en el norte de Barranquilla subió 18 % en 2026, según un portal inmobiliario; la Cámara de Comercio había reportado 12 % en 2025."

¿Señal, tendencia o impulsor? ¿Riesgo u oportunidad? ¿A qué alternativa afecta más: la compra, la administración, el arriendo con opción de compra o esperar?

- Dos fuentes, una magnitud: impulsor.
- Para quien ya es propietario, el canon de mercado sube: oportunidad. Para quien va a comprar (A y C), encarece la entrada y exige más ventas del arrendatario: riesgo. La administración (B) apenas lo siente.
- Y una pregunta para la semana 6: ¿cuánto tiene que vender el arrendatario para sostener un canon 18 % más alto?

Lo que importa

Lo que importa

1. **Vigilar es contar fuentes.** Una vez, señal; dos, tendencia; dos y una cifra, impulsor. La regla protege del titular que ninguna otra fuente reporta.
2. **Todo dato alternativo es un sustituto** con un sesgo de cobertura. Sirve cuando sabes a quién no ve.
3. **Una tendencia se proyecta con un rango, no con una línea.** El ancho del rango es información: si cambia la decisión, la variable pide escenarios.
4. **La matriz separa lo que mueve de lo que es movido.** De las motrices y las críticas, las dos más inciertas son los ejes de los escenarios.

1 La historia: el taxi de 2005

2 El estudio: la economía local, medida con reseñas

3 La aplicación: MAREA, la regla, el rango y la matriz

4 El task y el cierre

Task 2: la vigilancia del entorno de Meridiano

Qué se entrega (una página, en equipo, antes de la sesión 3):

- la tabla de vigilancia: máximo doce hechos, cada uno con enlace, fecha, cifra, tipo, dirección y alternativa; tres filas verificadas con la prueba del dado;
- la matriz de influencia llenada a mano, con el texto que exporta el widget de la práctica 2 y el plano;
- las dos incertidumbres críticas, irreducibles, con una línea cada una.

En el cierre de la sesión 3

Dos equipos al azar muestran su matriz; comparamos por qué difieren. Y la prueba de la fuente, en vivo, con una fila de un equipo cualquiera.

Cierre: la ficha de Meridiano

1. **Dos equipos al azar, dos minutos cada uno** (6 minutos). El expositor también al azar. Muestran su ficha: la decisión, las alternativas, el criterio, el costo de cada error.
2. **La pregunta** (8 minutos): ¿qué dato cambiaría su decisión y cuánto costaría conseguirlo? ¿Ese dato es reducible o irreducible?
3. **Tu organización** (4 minutos): tres personas cuentan la decisión que hoy se toma "con el pronóstico" y cuál de los dos errores es más caro.
4. **Dudas** (2 minutos): la entrega del task 2 y el widget de la matriz, en la práctica 2.

Referencias

- Glaeser, E. L., Kim, H. y Luca, M. (2017). Nowcasting the local economy: using Yelp data to measure economic activity. *NBER Working Paper* 24010. https://doi.org/10.3386/w24010
- Henderson, J. V., Storeygard, A. y Weil, D. N. (2012). Measuring economic growth from outer space. *American Economic Review*, 102(2), 994–1028. https://doi.org/10.1257/aer.102.2.994
- Blumenstock, J., Cadamuro, G. y On, R. (2015). Predicting poverty and wealth from mobile phone metadata. *Science*, 350(6264), 1073–1076. https://doi.org/10.1126/science.aac4420
- Cienfi, Universidad Icesi (2026). *MAREA, III trimestre de 2026: primer informe trimestral*.
- Speedtest by Ookla Global Fixed and Mobile Network Performance Maps, datos abiertos trimestrales (licencia CC BY-NC-SA 4.0). https://registry.opendata.aws/speedtest-global-performance/
- Sosa Escudero, W. (2019). *Big data*. Siglo XXI. El apartado sobre Ruanda.